



MANUAL DE OPERACIÓN

Y MANTENIMIENTO

SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO CONDENSACIÓN POR AGUA Y VENTILACIÓN MECÁNICA

AYURA CENTER ETAPA 3 ENVIGADO

Medellín, diciembre 2025
Realizó. Luis Felipe Becerra
Depto. Proyectos LARCO S.A.S

TABLA DE CONTENIDO

GLOSARIO	4
1. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL.....	6
1.1. SISTEMA DE AIRE ACONDICIONADO PARA LOCALES COMERCIALES Y OFICINAS.....6	
1.1.1. Diagrama caja de enclavamiento	7
1.3. SISTEMAS AIRE ACONDICIONADO DE EXPANSIÓN DIRECTA PARA OFICINAS DE PISO 2,3,4 Y P-9 GIMNASIO.....	8
2. INSTALACIÓN EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO LOCALES	8
3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	10
3.1. CONDUCTOS METÁLICOS.....	10
3.1.1 SISTEMA TOMA DE AIRE EXTERIOR.....	10
3.2. DIFUSORES RECTANGULARES TIPO 3D	11
3.3. REJILLAS DE SUMINISTRO	11
3.4. REJILLAS DE RETORNO, EXTRACCIÓN Y TOMA DE AIRE EXTERIOR.....	11
3.5. TORRES DE ENFRIAMIENTO	12
3.6. BOMBAS DE AGUA DE CONDENSACIÓN.....	17
3.7. INTERCAMBIADOR DE PLACAS	20
3.8. UNIDADES EVAPORADORAS EXPANSIÓN DIRECTA TIPO MINI SPLIT.....	20
3.9. UNIDADES CONDENSADORAS EXPANSIÓN DIRECTA TIPO MINI SPLIT	22
3.10. UNIDAD VRF UCO Y EVAPORATIVOS TIPO CASSETE ZONA DE GIMNASIO PISO 9.....	23
3.11. EQUIPO DE TRATAMIENTO DE AIRE IONIZADOR BIPOLAR	24
3.12. TUBERÍA DE AGUA DE CONDENSACIÓN EN ACERO Y PVC	24
3.13. VÁLVULAS DE BALANCEO CIRCUIT SETTER.....	26
3.14. TUBERÍA DE REFRIGERACIÓN SISTEMAS DE EXPANSIÓN DIRECTA.....	27
3.15. UNIDADES DE VENTILADORAS EXTRACCIÓN OLORES	27
3.16. PLANTA DE TRATAMIENTO SIN QUÍMICOS ECOPLANT.....	30
3.17. SISTEMA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN CENTRAL.....	32
4. LISTADO CONSOLIDADO EQUIPOS.....	33
5. PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS.....	35
5.1. ENSAYO DE TUBERÍAS DE AGUA – PRUEBA PRESURIZACIÓN EQUIPOS MULTI SPLIT	35
5.2. LIMPIEZA Y ENJUAGUE DE LOS SISTEMAS DE CIRCULACIÓN DE AGUA	35
5.3. BALANCEAMIENTO Y ENSAYO DE FLUJO DE AGUA	35
5.4. BALANCEAMIENTO DEL AIRE	36
5.5. PUESTA EN MARCHA	36

5.6.	GARANTÍA EQUIPOS	36
5.7.	CERTIFICADOS	36
5.7.1.	<i>Requerimientos para mantener la garantía con C.S.L. S.A.S.</i>	<i>36</i>
6.	MANTENIMIENTO	37
6.1.	ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO GENERALES DE EQUIPOS, RUTINAS DE INSPECCIÓN Y FUNCIONAMIENTO DE EQUIPOS	37
6.1.1.	<i>Inspección de arranque:</i>	<i>37</i>
6.1.2.	<i>Arranque inicial:</i>	<i>37</i>
6.1.3.	<i>Operación del ventilador:</i>	<i>37</i>
6.1.4.	<i>Sobrecarga del motor:</i>	<i>38</i>
6.1.5.	<i>Lubricación:</i>	<i>38</i>
6.1.6.	<i>Actividades mensuales.</i>	<i>39</i>
6.1.7.	<i>Actividades trimestrales.</i>	<i>40</i>
6.1.8.	<i>Actividades semestrales.</i>	<i>40</i>
6.1.9.	<i>Actividades anuales.</i>	<i>40</i>
6.1.10.	<i>Listas de chequeo</i>	<i>41</i>
6.2.	BOMBAS DE RECIRCULACIÓN DE AGUA	45
6.2.1.	<i>Rodamientos:</i>	<i>45</i>
6.2.2.	<i>Prensaestopas:</i>	<i>45</i>
6.2.3.	<i>Sello mecánico:</i>	<i>46</i>
6.3.	TORRE DE ENFRIAMIENTO	46
6.3.1.	<i>Parámetros de control de calidad agua de torre</i>	<i>47</i>
6.3.2.	<i>Eficiencia.....</i>	<i>47</i>
6.3.3.	<i>Nivel de agua.....</i>	<i>47</i>
6.3.4.	<i>Operación.....</i>	<i>47</i>
6.3.5.	<i>Mantenimiento preventivo.....</i>	<i>47</i>
6.4.	MATERIALES E INSUMOS REQUERIDOS PARA MANTENIMIENTO	48
6.5.	RUTINAS DE INSPECCIÓN.....	48
7.	CONTACTO C.S.L. S.A.S.....	52
8.	ALARMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA.....	52
9.	PLANOS SEGÚN OBRA.	55
10.	CATÁLOGOS.	55

GLOSARIO

Torre de enfriamiento: son estructuras diseñadas para disminuir la temperatura del agua y otros medios.

Intercambiador de calor: es un radiador diseñado para transferir calor entre dos fluidos, o entre la superficie de un sólido y un fluido en movimiento.

Toneladas de refrigeración (TR): Es la cantidad de calor latente absorbida por la fusión de una tonelada corta de hielo sólido puro en 24 horas; en los equipos, esto equivaldría a una potencia capaz de extraer 12.000 BTU por hora.

British thermal unit (BTU): Es una unidad de energía que a menudo se utiliza en el mundo del aire acondicionado para definir la cantidad de energía invertida para enfriamiento.

Galones por minuto (GPM): Equivale al caudal de un cubo con lados de un metro de longitud intercambiado (o moviéndose) cada segundo.

Pies Cúbicos Por Minuto (CFM): Es la unidad derivada de caudal o flujo en el Sistema Internacional (SI). Equivale al caudal de un cubo con lados de un metro de longitud intercambiado (o moviéndose) cada segundo.

Transductor de presión (TPD): Traductor de presión, se denomina un elemento que mide presión y envía una señal eléctrica análoga.

Aire Exterior: Aire que entra en el sistema procedente del exterior antes de cualquier tratamiento.

EER: Potencia frigorífica / Potencia eléctrica consumida en refrigeración

COP: Potencia calorífica / Potencia eléctrica consumida en calefacción.

BAC net: Es un protocolo de comunicación de datos diseñado para comunicar entre sí a los diferentes aparatos electrónicos presentes en los edificios actuales (alarmas, sensores de paso, Aire Acondicionado, Calefactores...).

Data log: Es un lenguaje de programación de lógica declarativa que sintácticamente es un subconjunto de Prolog. A menudo se usa como un lenguaje de consulta para bases de datos deductivas.

Prolog: Es un lenguaje de programación lógica de propósito general asociado con la inteligencia artificial y la lingüística computacional.

Bombas de condensación: Es una máquina generadora que transforma la energía con la que es accionada en energía del fluido incompresible, en este caso agua de las torres de enfriamiento y locales comerciales.

Grados Fahrenheit: Es una escala de temperatura, La escala establece como las temperaturas de congelación y ebullición del agua, 32 °F y 212 °F, respectivamente.

Grados Celsius: es la unidad termométrica cuyo 0 se ubica 0.01 grados por debajo del punto triple del agua y su intensidad calórica equivale a la del kelvin.

Dámper: es una válvula o placa que detiene o regula el flujo de aire dentro de un conducto, chimenea, caja de VAV, controlador de aire u otro equipo de manejo de aire.

Difusor de aire: Salida de aire generalmente localizada en el techo que permite difundir la corriente de aire desde un conducto a un espacio cerrado.

Suministro de aire: Aire procedente de un sistema de aire acondicionado encargado de enfriar los espacios de un recinto.

Aire primario: Aire acondicionado que se suministra a una presión y velocidad elevadas mediante una unidad de tratamiento de aire central.

Plenum: El plenum es un espacio cerrado en donde existen aire u otros gases a bajas velocidades y presiones ligeramente superiores a la atmosférica, como resultado de la acción de un ventilador o soplador mecánico.

Termostato: Aparato o dispositivo que, conectado a una fuente de calor, sirve para regular la temperatura de manera automática, impidiendo que suba o baje del grado adecuado.

Renovación de aire: Es una forma de medir la renovación del aire en un volumen dado por unidad de tiempo.

1. DESCRIPCIÓN FUNCIONAL

La tercera etapa del edificio Ayurá Center ubicado en la ciudad de Envigado, tiene instalado los siguientes sistemas para el aire acondicionado de las zonas comunes y locales comerciales.

- 1) Sistema de aire acondicionado condensado por agua pisos 1 al 8.
- 2) Ventilación mecánica de baños públicos y cuarto de basuras piso 1.
- 3) Sistema de aire acondicionado de expansión directa para oficinas 201,301,401 y gimnasio.

1.1. Sistema de aire acondicionado para locales comerciales y oficinas

Para los locales comerciales y los pisos de oficinas se instaló un sistema condensado por agua. Los equipos interiores de cada local u oficina serán suministrados por cada propietario. El edificio suministra la infraestructura para que llegue agua para condensación oficinas de pisos 1, MEZANIN, 5,6,7,8

La capacidad total de agua de condensación para las unidades de cada local u oficina se suministra a través de una torre de enfriamiento y su estación de bombeo.

El sistema de expansión directa de condensación por agua cuenta con una torre de enfriamiento con una capacidad de 980 GPM, un intercambiador de placas de 980 GPM, 3 bombas verticales en línea con motores de 15 HP respectivamente para el circuito abierto, cada una con el 50% del caudal total (490 GPM) donde 2 funcionarán a demanda y la otra será como respaldo, 3 bombas verticales en línea con motores de 20 HP respectivamente para el circuito cerrado, cada una con el 50% del caudal total (490 GPM) donde 2 funcionarán a demanda y la otra será como respaldo. Los circuitos abiertos y cerrados son especificados con el fin de mantener la calidad del agua que va a las unidades acondicionadoras y que no sea necesario la desincrustación periódica de los condensadores o la desincrustación de las tuberías de condensación de agua. El sistema posee unos sensores instalados en campo y unos controladores ubicados en el tablero de control, que operando en conjunto permiten que los controladores reciban y emitan las señales de la lógica de programación descargada en cada uno.

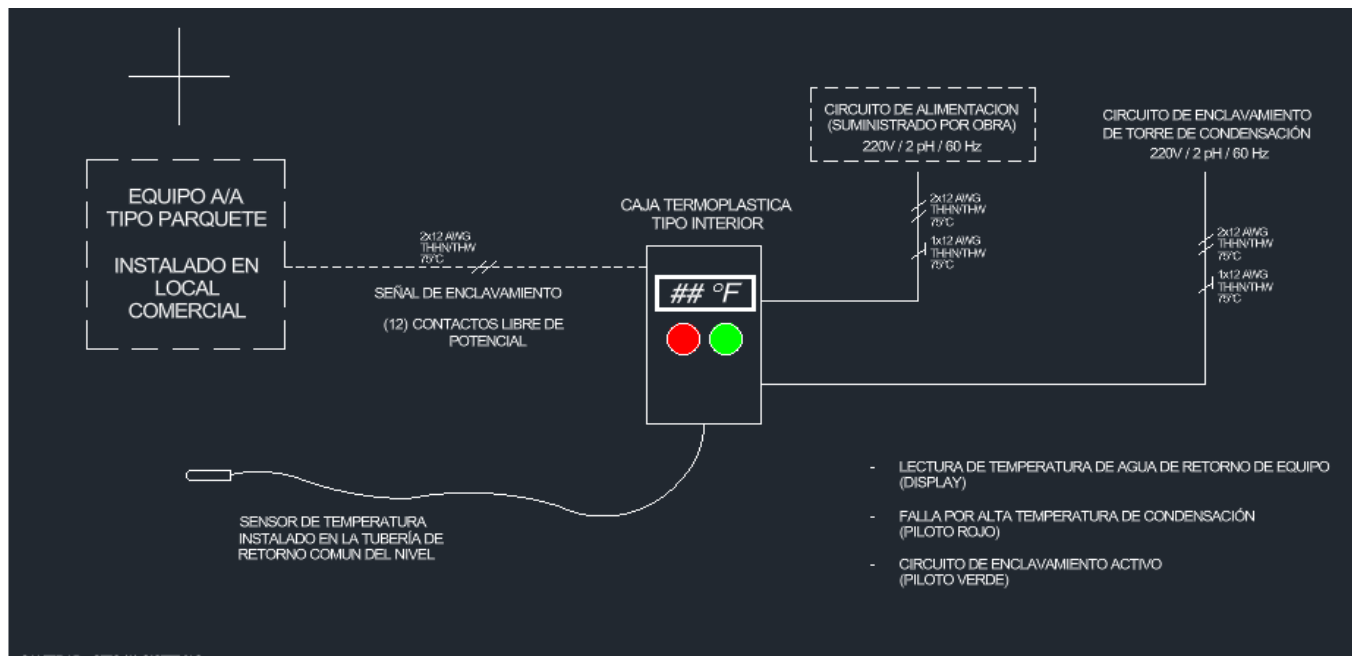
Los motores de las bombas del circuito cerrado cuentan con variador de frecuencia que ajustan la velocidad de operación de las bombas, las cuales operan según la necesidad de bombeo y de enfriamiento del edificio. El variador de frecuencia actúa en función a la presión diferencial de la tubería configurada en un rango de (10 y 20 PSI) a medida que las válvulas de dos vías de cada uno de los equipos que todos los locatarios cierren o abran, esta medición se logra a través de un sensor diferencial de presión instalada en el buitrón de la tubería de acero que conduce al agua desde el bombeo en la terraza hasta los locales, dicho sensor está ubicado en la tubería en el piso 9, con un pequeño "bypass" entre los tubos para censar la diferencia de presión entre la tubería de suministro y retorno en ese punto.

El motor de la torre de enfriamiento cuenta con variador de frecuencia que ajustan la velocidad de operación del ventilador, que opera según la necesidad de enfriamiento del agua que ingresa a la torre, la temperatura del agua es censada por unos sensores de temperatura que hacen enciendan y controlen la velocidad de giro de los motores. Las temperaturas de entrada de agua a la torre son de 88°F y la de salida es de 78°F.

Se instaló una válvula reguladora de caudal para generar un bypass en la cubierta para garantizar un flujo mínimo en el bombeo del circuito cerrado, esta ópera en función del transductor de presión ubicados en la tubería del buitrón en piso 9, su programación se fijó en el arranque del sistema en la mañana cuando la carga es mínima, es decir, cuando los locatarios aún no han prendido los equipos de cada local, y cuando las condiciones de bombeo intentaran bajar por debajo de la permitida por las bombas y poder mantener un flujo por todo el sistema.

En la entrada a cada local se instaló una válvula del tipo circuit setter que permite regular el caudal de agua que ingresa al local (balanceada según los planos) y se instaló un enclavamiento eléctrico en cada punto fijo para proteger los equipos, en caso de no existir flujo de agua o la temperatura del agua exceda los 35C° el sistema de cada piso sale de servicio, el enclavamiento es una señal que confirma la existencia de bombeo hacia los equipos de condensación por agua instalado por los locatarios en los locales comerciales y oficinas cada unidad tipo paquete se conectara a la caja de enclavamiento, es una caja eléctrica instalada en el punto fijo de cada piso desde mezanine a piso 8 y en el caso de piso 1 está ubicada dentro del cuarto de basuras de cada piso nombrada como “ENCLAVAMIENTO TORRE DE ENFRIAMIENTO”, esta debe ser conectada en cada equipo de aire acondicionado de condensación por agua con el fin de solo permitirle el encendido cuando exista bombeo (ver instrucciones de conexión en capítulo número 3 “INSTALACION EQUIPOS AIRE ACONDIONADO LOCALES”)

1.1.1. Diagrama caja de enclavamiento



Cada piso cuenta con una válvula Circuit Setter principal, instalada según planos, estas válvulas se instalan con el fin fijar la cantidad de agua que debe pasar según lo diseñado para cada piso.

En los circuitos abierto y cerrado, se cuenta con sensores de temperatura para el monitoreo y envío de información al sistema de control; si se presenta un aumento de temperatura fuera de lo estipulado por

diseño mayores a 35 °C en la línea de retorno, el sistema general se apagará y generará la alarma de altas temperaturas, evitando así daños en la tubería de PVC SCH 80. Adicional a esto, en cada circuito cuenta con Suiches de flujo que gobiernan el enclavamiento eléctrico.

1.2. Ventilación mecánica de baños públicos y cuarto de basuras piso 1

Se instalaron en los baños públicos de los diferentes niveles del edificio, sistemas de extracción de aire conformados por unidades ventiladoras que tomen el aire contaminado de los baños y lo expulsen al exterior a través de descargas en las fachadas del edificio o buitrón cerrado con una apertura en piso 9 este sistema cuenta con un conjunto de dámper de gravedad en la descarga de cada piso. Para su funcionamiento se instaló una serie de detectores de presencia, en cuanto detectan presencia en los baños dan la orden de encendido de los equipos y tienen un retardo de apagado de 5 minutos.

Para la ventilación del cuarto de basuras de piso 1, se instaló un sistema de inyección de aire y un sistema de extracción, su operación es local, con una botonera STAR STOP ubicado en el cuarto de basuras. Además, el sistema cuenta con un ionizador bipolar que se encarga de tratar el aire contaminado antes de ser expulsado al exterior. La descarga se da a la fachada nororiental del tercer piso, el cual tiene apertura al exterior del edificio.

Para la conducción del aire se instalaron conductos metálicos y rejillas de retorno y suministro (Ver capítulos de red de conductos y rejillas)

Para los baños individuales que no tienen posibilidad de ventilación natural, se instalaron extractores axiales conectados a tubería de PVC sanitaria de 4", los cuales están enclavados a la iluminación. Estos están ubicados en el baño individual de las oficinas 201,301,401 y baño del vigilante en piso 1.

1.3. Sistemas aire acondicionado de expansión directa para oficinas de piso 2,3,4 y P-9 gimnasio.

Para los espacios de la oficina 201 fue instalado un multi Split TRANE compuesto por una unidad condensadora de 48000BTU y dos equipos evaporativos de 24.000BTU y 1 mini Split con una condensadora de 9000BTU y un evaporativo de 9000BTU.

Para la oficina 301 fue instalado un multi Split TRANE compuesto por una unidad condensadora de 48000BTU y dos equipos evaporativos de 24.000BTU.

Para la oficina 410 fue instalados dos multi Split TRANE compuesto por dos unidades condensadora de 48000BTU y cuatro equipos evaporativos de 24.000BTU.

Para el gimnasio de piso 9 fue instalado un sistema de VRF compuesto por una condensadora de 96000BTU y dos unidades evaporativas tipo casete de 48000BTU.

2. INSTALACIÓN EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO LOCALES

Para el edificio, como ya se explicó, se instaló un sistema de aire acondicionado compuesto por un sistema de expansión directa condensado por agua. Para lo cual se dejaron las instalaciones previas de

La figura 1 y 2 muestran la forma típica de instalación eléctrica e hidráulica por equipo de cada local.

3. **ESPECIFICACIONES TÉCNICAS**

3.1. Conductos metálicos

Los conductos son fabricados en láminas de acero galvanizado de primera calidad. Para su fabricación y montaje se usan las últimas normas SMACNA, de acuerdo con los pliegos de cotización.

Los conductos metálicos para la extracción de baños fueron fabricados en lámina galvanizada donde los refuerzos, métodos de fabricación y calibres son recomendados de acuerdo con la norma SMACNA (Air Conditioning Contractors National Association) para construcción de conductos metálicos.

Para la fabricación de los conductos rectangulares se usará lámina galvanizada en los calibres definidos en la siguiente tabla:

Lado mayor	Calibre
Hasta 12	26
Entre 13" y 30"	24
Entre 31" y 54"	22
Entre 55" y 84"	20
Superior a 85"	18



3.1.1 Sistema Toma de Aire Exterior

La instalación de conductos metálicos, los cuales se implementaron para la toma de aire exterior de los sistemas de aire acondicionado de los niveles 5 al 8 del proyecto Ayurá etapa III.

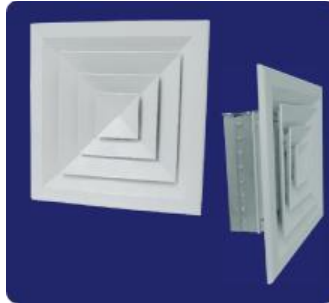
Para la implementación de este sistema se instaló un conducto principal que desde el nivel 9, tomará aire del ambiente y bajará por el buitrón destinado para este fin y en cada uno de los pisos (5, 6, 7 y 8) dejará un ramal en el punto cero indicado por la obra, para que a partir de este punto cada locatario lleve los conductos hasta sus equipos. En cada uno de los niveles se dejará instalado un dámper de gravedad los niveles 5,6,8 tiene disponibles 1600 CFM y el piso 7 en una de sus derivaciones de 1100 CFM y otra de 500CFM

Cada diseño del sistema HVAC que se realizara internamente debe garantizar que los CFM a utilizar en la T.A.E sean los de diseño.

Cada T.A.E cuenta con un dámper de gravedad el cual garantiza el no retorno del aire de cada nivel.

3.2. Difusores Rectangulares tipo 3D

Son de tipo rectangular de cuello y salida rectangular para colocar sobre el cielo raso con control de volumen de hojas múltiples opuestas con accionado tipo piñón, línea 3D. El acabado es en aluminio anodizado. Este tipo de difusor fue instalado en el local de GWM.

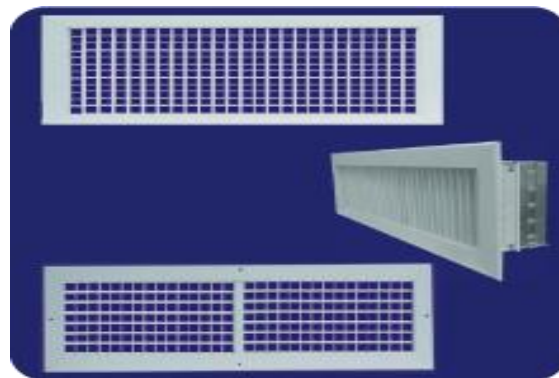


3.3. Rejillas de suministro

Son del tipo de doble deflexión con barras horizontales al frente y verticales atrás, vienen con control de volumen de hojas múltiples opuestas. Se ofrecen las rejillas en aluminio extruido anodizado de color blanco.

Las barras son rígidas, de calibre grueso, de forma aerodinámica, colocadas a 2/3" entre centros, reforzadas si pasan de 18" de longitud. Las barras permanecerán en la posición en que se les coloque bajo todas las condiciones de velocidad y presión.

Este tipo de rejillas son las utilizadas en el cuarto de basuras de piso 1 y local de GWM.



3.4. Rejillas de retorno, extracción y toma de aire exterior

Son de tipo persiana horizontal (aleta fija) inclinadas 35 grados, para colocar sobre el cielo raso, sin control de volumen de hojas múltiples opuestas. Las rejillas se construyen con un marco no inferior a 1" de ancho y 0.050" de grueso. El acabado es en aluminio anodizado y color blanco.

Este tipo de rejillas son las utilizadas para extracción en los baños y cuarto de basuras.



3.5. Torres de enfriamiento



Se suministra e instala donde lo indican los planos, una torre de enfriamiento marca **BALTIMORE** modelo **CPSC-0817-08L**. Fabricadas con resinas de poliéster reforzadas con fibra de vidrio, partes metálicas en acero inoxidable o galvanizadas en caliente y elementos de fijación en acero inoxidable; materiales que garantizan una alta resistencia a las extremas condiciones de trabajo.

Las boquillas distribuidoras de agua de alta eficiencia cubren la totalidad del área de evaporación de la torre evitando zonas muertas.

El ventilador con perfiles aerodinámicos de alta eficiencia proporciona bajos consumos de energía y bajos niveles de ruido.

Las persianas de entrada del aire de diseño especial impiden la radiación directa de los rayos solares, disminuyendo el crecimiento de algas en el agua.

El PVC, de los evaporadores y eliminadores de gotas proveen alta resistencia a los agentes químicos.

Tipo de Unidad: Tiro inducido; torre de enfriamiento de flujo cruzado

Calidad – Conforme a ISO 9001.

Cada unidad es fabricada bajo condiciones estrictamente controladas utilizando componentes estandarizados para garantizar que todas las unidades cumplan exactamente con los mismos altos estándares de diseño y construcción. Los procesos de diseño, fabricación y gestión empresarial de Baltimore Aircoil Company cumplen con la norma ISO 9001.

Eficiencia energética de la unidad conforme a la norma ASHRAE 90.1-2013.

La(s) unidad(es) cumple(n) con los requisitos de eficiencia energética establecidos en la norma ASHRAE 90.1-2013.

Certificación CTI - Rendimiento térmico certificado por CTI.

El desempeño térmico de esta unidad BAC ha sido certificado mediante pruebas de rendimiento realizadas por el Cooling Technology Institute (CTI), de acuerdo con su norma STD-201 RS. El equipo puede seleccionarse para pruebas en fábrica con el fin de verificar el rendimiento certificado por CTI. Dicha certificación por una entidad independiente asegura a ingenieros y usuarios que las capacidades térmicas publicadas reflejan con precisión el rendimiento real de la unidad. La certificación CTI elimina la necesidad de pruebas individuales en sitio, el sobredimensionamiento del equipo o la aplicación de penalizaciones por desempeño deficiente del equipo.

Los elementos estructurales están fabricados en acero galvanizado de calibre pesado. Todos los componentes estructurales de acero están fabricados en acero galvanizado por inmersión en caliente G-235 (Z700 métrico). Los bordes de los componentes galvanizados reciben un recubrimiento protector de compuesto rico en zinc. Las bandejas de distribución de agua caliente son del tipo gravedad y están construidas en acero galvanizado por inmersión en caliente G-235 (Z700 métrico) de calibre pesado. Se suministran orificios de dosificación en polipropileno para asegurar una distribución uniforme del agua sobre la superficie superior del relleno. La bandeja de agua fría (CWB) y la cubierta del ventilador son de poliéster reforzado con fibra de vidrio (FRP) resistente a la corrosión. La bandeja de agua fría incluye una sección deprimida con conexión de drenaje/limpieza y el área bajo las secciones de relleno está inclinada hacia la zona deprimida para facilitar la limpieza.

Sistema estándar de transmisión por correas en V y poleas.

Ventiladores axiales de tipo tiro inducido, específicamente diseñados para equipos de enfriamiento evaporativo, fabricados en material resistente a la corrosión. El ángulo de las palas es ajustable. Cada ventilador está equilibrado dinámicamente y probado en fábrica para asegurar un funcionamiento suave y silencioso. El conjunto incluye bujes con sistema de bloqueo, rodamientos sellados, lubricados de por vida y protegidos contra humedad y suciedad, garantizando una larga vida útil y mínima vibración

Paneles del Cerramiento: Los paneles del cerramiento están fabricados en poliéster reforzado con fibra de vidrio (FRP) protegido contra rayos UV.

Relleno (Fill): El relleno es de PVC tipo film con eliminadores de arrastre integrados, moldeado térmicamente a partir de láminas de polipropileno estabilizado a los rayos UV. El diseño del relleno proporciona alta eficiencia térmica, baja pérdida de carga y resistencia al ensuciamiento. El material es adecuado para temperaturas de agua caliente de hasta 54.4 °C (130 °F). Los eliminadores de arrastre están diseñados para limitar la pérdida de agua por arrastre a un máximo de 0.001 % del caudal de recirculación.

MODELO	CPSC-0817-08L
CAUDAL PARA ENFRIAR	1.016 GPM
TIPO DE VENTILADORES	1 AXIAL
TEMP. ENTRADA DE AGUA	88 °F
TEMP. SALIDA DE AGUA	78 °F
TEMP. DE BULBO HÚMEDO	70 °F
MOTOR ELÉCTRICO	1 x 15.0 HP, 220/3/60
CANTIDAD	1 UNIDADES

Procedimiento por alarma

Ante una alarma de las bombas por “Falta de energía o Corriente en los VDF”, se debe dirigir el personal de mantenimiento a la zona de la planta de condensación en terraza (Piso 9) y realizar los siguientes pasos:

CASO 1

- Ir a zona de planta de condensación e identificar el tablero de alimentación, tablero TAE-01 (ver imagen 1, ubicado en la terraza técnica de piso 9).
- Chequear que los breaker se encuentren en posición ON.



Imagen 1. Tableros Planta condensación

- Si la posición del breaker está en OFF, llevarlos hasta ON.
- Dirigirse al variador de frecuencia respectivo del motor en falla y chequear la pantalla digital, si esta se encuentra activa (imagen 3 y 4), esperar que los equipos reinicien y vuelvan a funcionamiento normal.



Imagen 3. Variador de frecuencia



Imagen 4. Display VDF

- En caso de encontrar alguna alarma en el VDF y no reinicié cuando realizo los pasos anteriores, remitirse al capítulo de alarmas en el catálogo de los VDF.

CASO 2

- Si los breaker del tablero se encuentre en posición ON y sin embargo el tableros no muestra alguna señal, dirigirse al cuarto técnico donde se encuentra el tablero de donde se alimenta el tablero.
- Chequear que la posición esté en ON, si no, llevarla a la posición de ON.

CASO 3

- Si luego de realizar los pasos descritos anteriormente no se encienden los equipos, por favor llamar a Comercial Y servicios Larco (Ver listado de proveedores)

CASO 4. Problema con enclavamiento eléctrico

- Si la torre se encuentra en funcionamiento normal, abrir tablero de potencia (imagen 1) y revisar breaker de enclavamiento, si este se encuentra disparado, reiniciarlo; en caso que se vuelva a disparar, algún local comercial de la zona presenta problemas con el enclavamiento y genera dicho problema. La administración debe identificar qué local con problemas y exigirle la solución del mismo con su contratista de aire acondicionado y a personal de mantenimiento del aire acondicionado para su validación.
- Cuando el percance se soluciones, proceder con subir el breaker.

CASO 5. Alta temperatura en la línea de Retorno

- Chequear sistema de control (sistema de automatización, ver capítulo de automatización y control), antes de resetear e iniciar sistema, realizar una verificación de los sensores de temperatura en la cubierta, los cuales monitorean la temperatura del sistema y dan la orden de operación de los motores de torre y bombas. (en capítulo de automatización y control se explica temperatura alta en el sistema)

3.6. Bombas de agua de condensación



Para el sistema de planta de condensación de la torre de oficinas, Se instalaron bombas centrífugas mono celulares en línea fabricadas por TACO

Las bombas en línea TACO están diseñadas para montarse verticalmente en la tubería con el motor encima de la bomba. La succión y descarga de la línea central mantienen el peso equilibrado y directamente abajo sobre la tubería. No se necesitan conexiones flexibles para tomar la desalineación de la tubería, ya que la bomba no está conectada permanentemente a nada más que a la tubería y es libre de moverse con La expansión y contracción del sistema de tuberías

El sistema operará las bombas en su punto máximo de eficiencia hidráulica y de eficiencia del motor. Los sistemas de bombeo se suministran e instalan con todos los accesorios como difusores de succión y válvulas triple servicio a la descarga, se instalan los elementos de programación y control necesarios para la operación eficiente de las bombas de agua.

Las bombas fueron especialmente seleccionadas para la operación silenciosa. La potencia nominal del motor es tal que no se presente sobrecarga al operar la bomba a través de toda su curva de operación, además es adecuada para la operación con variador de velocidad. En la succión de cada bomba se suministran e instalan una guía de succión con venas estabilizadoras de flujo en la salida, con malla de acero inoxidable removible con una maya fina como filtro de arranque.

BOMBAS DE AGUA TORRE A INTERCAMBIADOR DE PLACAS SISTEMA ABIERTO

MARCA	TACO
MODELO	KV4009D-4P-BP
TEMPERATURA MIN. DEL LÍQUIDO	0° C
TEMPERATURA MÁX. DEL LÍQUIDO	100° C
CAUDAL NOMINAL	490 GPM
ALTURA NOMINAL	69 FT
TIPO DE CIERRE	SELLO MECANICO
	CARBON/CARBURO Si/EPDM

MATERIAL CUERPO HIDRÁULICO
MATERIAL IMPULSOR:
VOLTAJE
POTENCIA CONSUMIDA:
CANTIDAD

FUNDICIÓN
BRONCE
220 D/60/3
15 HP
3 UNIDADES

BOMBAS DE AGUA INTERCAMBIADOR A LOCALES SISTEMA CERRADO

MARCA
MODELO
TEMPERATURA MIN. DEL LÍQUIDO
TEMPERATURA MÁX. DEL LÍQUIDO
CAUDAL NOMINAL
ALTURA NOMINAL
TIPO DE CIERRE

TACO
KV4007D-2P-BP
0° C
120° C
490 GPM
96 FT
SELLO MECANICO
CARBON/CARBURO Si/EPDM

MATERIAL CUERPO HIDRÁULICO
MATERIAL IMPULSOR:
VOLTAJE
POTENCIA CONSUMIDA:
CANTIDAD

FUNDICIÓN
BRONCE
220 D – 440 Y/60/3
20 HP
3 UNIDADES

Procedimiento por alarma Bombas: Remitirse a Procedimiento por alarma de motores de torres de enfriamiento, teniendo en cuenta la siguiente imagen que muestra la distribución de la planta de condensación, sus respectivas bombas y torres de enfriamiento (imagen 5)

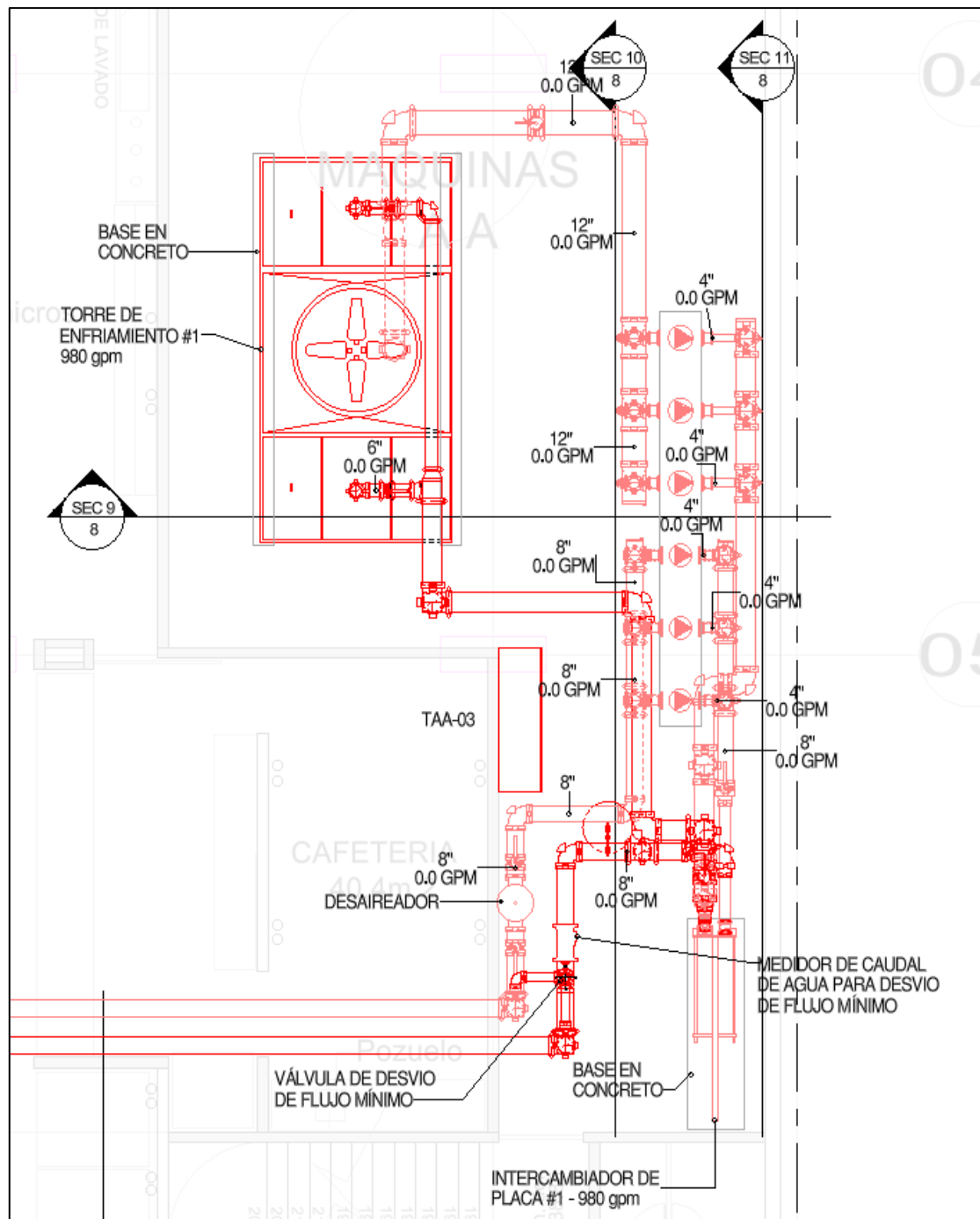


Imagen 5. Distribución planta condensación comercio

3.7. Intercambiador de placas



Se suministró e instaló intercambiador de placas fabricado por SONDEX, del tipo placas soldadas, consiste en placas troqueladas de acero inoxidable. Una placa es soldada a la otra que se encuentra girada 180°, para crear canales con los dos medios en contra flujo. El diseño de las placas que alta turbulencia en los fluidos, resultando en excelentes tasas de transferencias de calor.

MARCA	SONDEX	
MODELO	S62-IS10-231-TMTL77-LIQUID	
	Lado Frio	Lado Caliente
FLUIDO CIRCULADO	Agua	Agua
FLUJO CIRCULADO	980 GPM	979 GPM
TEMPERATURA ENTRADA	90 °F	78 °F
TEMPERATURA DE SALIDA	80 °F	88 °F
PRESIÓN DE OPERACIÓN PSI	8.65	8.65
CALOR INTERCAMBIADO	4878051.99 BTU/HR	
CANTIDAD	1 UNIDAD	

3.8. Unidades evaporadoras expansión directa tipo Mini Split





Se suministra e instala una unidad mini Split marca TRANE y SAMSUNG, tipo pared, para instalación sin conductos, compuesta por una sección evaporadora interior. Serpentín fabricado con tubos de cobre y aletas de aluminio, calculados para baja velocidad frontal. Toda la tubería de refrigeración, conexiones eléctricas y drenajes son accesibles a través de la parte posterior del gabinete. El motor del ventilador trae protección térmica. Los filtros son lavables y son accesibles por el frente de la unidad y de fácil remoción e instalación. Las consolas están comandadas por un control remoto inalámbrico cada una.

Las características de la unidad son las siguientes:

MARCA	TRANE
MODELO	4MXW2324BF0W0AA
CAPACIDAD TOTAL	24.000 BTU/H
TEMPERATURA AIRE CONDENSACION	95 F
CANTIDAD	8 UNIDAD

MARCA	SAMSUNG
MODELO	AR09CVFCMWKN
CAPACIDAD TOTAL	9000 BTU/H
TEMPERATURA AIRE CONDENSACION	95 F
CANTIDAD	1 UNIDAD

Manejo de equipos.

Para poner en funcionamiento el equipo del aire acondicionado debe seguirse los siguientes pasos:

Asegurarse que los interruptores de la unidad de aire acondicionado en el tablero estén en posición ON.

Para la operación de los equipos utilizar el control remoto suministrado (imagen 6), para el encendido y apagado utilizar el botón central (color rojo), para el ajuste de la temperatura deseada utilizar los botones “+” ó “-“. Se puede ajustar la velocidad de la ventilación con el botón “FAN”.



Imagen 6. Control remoto mini Split

Para el uso de los demás comandos remitirse al catálogo del equipo suministrado.

3.9. Unidades condensadoras expansión directa tipo Mini Split



La unidad condensadora es fabricada por TRANE y SAMSUNG con todos los componentes en un mueble común. Estos componentes incluyen: compresor rotativo, condensador enfriado por aire del tipo de tubos de cobre con aletas de aluminio, ventilador axial acoplado en forma directa a motores de condensación con protección térmica interna, calentador del cárter, protección interna de sobrecarga en el compresor, válvula de alivio en el compresor que provee protección de alta presión, conexiones rápidas de refrigeración con aditamentos para cargar el equipo, carga de refrigerante 410A.

MARCA
 MODELO
 CAPACIDAD NOMINAL
 COMPRESOR
 REFRIGERANTE
 CONTROL DE REFRIGERANTE
 CANTIDAD

SAMSUNG
 AR09CVFCMWK/CB
 1/2 TR.
 INVERTER
 410A
 VÁLVULA DE EXP.
 1 UNIDAD

MARCA
 MODELO
 CAPACIDAD NOMINAL
 COMPRESOR
 REFRIGERANTE
 CONTROL DE REFRIGERANTE
 CANTIDAD

TRANE
 4TXM2348BF500AA
 4 TR.
 INVERTER
 410ª
 VÁLVULA DE EXP.
 4 UNIDAD

3.10. Unidad VRF UCO y evaporativos tipo CASSETE zona de gimnasio piso 9

Se suministra e instala una unidad condensadora descarga vertical de 96000BTU/H, instalada en terraza piso 9,

Para este equipo el control de temperatura es por medio de un termostato de una etapa, que leerá la temperatura del aire de retorno para comandar la operación del compresor.

Las características de la unidad son las siguientes:

MARCA
 MODELO
 CAPACIDAD TOTAL
 ALTURA
 ANCHO
 PROFUNDIDAD
 PESO DE LA UNIDAD
 CANTIDAD

TRANE
 4TVY0096H8000AA
 96.000 BTU/H
 161 CMS
 96 CMS
 63 CMS
 193 KG
 1 UNIDADES

MARCA
 MODELO
 CAPACIDAD NOMINAL
 COMPRESOR
 REFRIGERANTE
 CONTROL DE REFRIGERANTE
 CANTIDAD

TRANE
 4TVC0048EF000AA
 4 TR.
 INVERTER
 410ª
 VÁLVULA DE EXP.
 2 UNIDAD

Manejo de equipos.

Para poner en funcionamiento el equipo del aire acondicionado debe seguirse los siguientes pasos:

Asegurarse que los interruptores de la unidad de aire acondicionado en el tablero estén en posición ON.

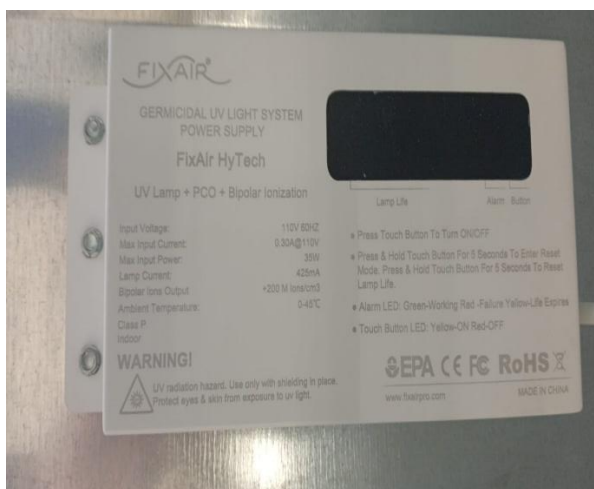
Para la operación de los equipos utilizar el control remoto suministrado, para el encendido y apagado utilizar el botón central (color rojo), para el ajuste de la temperatura deseada utilizar los botones “+” ó “-”. Se puede ajustar la velocidad de la ventilación con el botón “FAN”.

La unidad condensadora es fabricada por TRANE con todos los componentes en un mueble común. Estos componentes incluyen: compresor rotativo, condensador enfriado por aire del tipo de tubos de cobre con aletas de aluminio, ventilador axial acoplado en forma directa a motores de condensación con protección térmica interna, calentador del cárter, protección interna de sobrecarga en el compresor, válvula de alivio en el compresor que provee protección de alta presión, conexiones rápidas de refrigeración con aditamentos para cargar el equipo, carga de refrigerante 410A.

3.11. Equipo de tratamiento de aire IONIZADOR BIPOLAR

El FixAir In-Duct 4000/8000 es un sistema de ionización por escobillas de fibra de carbono emisoras de iones bipolares, diseñado para operar en los ductos de los sistemas de ventilación o acondicionado, con caudales de hasta 4000 CFM o 8000 CFM, según referencia.

Su producción de iones bipolares superior a los 200 Millones por cm de aire y su tamaño, lo hacen ideal para su instalación en ductos de secciones a partir de 12,5” x 12,5”.



3.12. Tubería de agua de condensación en acero y PVC

Las tuberías de agua de condensación son de acero sin costura ASTM A53 grado B o ASTM A106 grado B, cédula 40 y de espesor de pared estándar para la tubería de mayor diámetro, con accesorios de acero de 150 libras y bridas para soldar donde esté conectada a válvulas hasta diámetros iguales y superiores a 6”; conectores de neopreno bridados u otro equipo con bridas. Los extremos de la tubería se suministran biselados de fábrica y protegidos para evitar daño durante el transporte y manejo. Para diámetros inferiores a 6” se instaló tubería de PVC SCH 80

La tubería es con sistema de unión ranurada para diámetros entre 12" y 6".

Se colocaron válvulas de drenaje en todas las partes bajas de la tubería, y en cada uno de los pisos.

Las bridas son clase 150 libras, del tipo cuello soldable (welding neck) de cara saliente, de acuerdo con la norma ANSI B16.5, de acero al carbono forjado según ASTM A181.

Las bridas se suministraron con empaquetaduras de neopreno de 1.5 mm de espesor, los tornillos con cabeza hexagonal de acero al carbono según ASTM A325; las tuercas del tipo pesado de acuerdo con ASTM A194, grado 2II, de diámetro según las normas correspondientes y en el número apropiado para las bridas a ser suministradas, más un 10% adicional.

Todas las tuberías están soportadas de la estructura del edificio y los recorridos horizontales paralelos de tuberías agrupados en colgantes tipo trapecio. Los tramos verticales son soportados en cada piso con abrazaderas de acero. El espaciamiento máximo entre soportes y el diámetro de la varilla de cuelga será el siguiente:

Diámetro tubería	Espacio entre soportes	Diámetro varilla de cuelga
1"	2.13 metros	3/8"
1 1/4"	2.13 metros	3/8"
1 1/2"	2.74 metros	3/8"
2"	3.05 metros	3/8"
2 1/2"	3.35 metros	3/8"
3"	3.66 metros	1/2"
4"	4.27 metros	5/8"
6"	5.18 metros	3/4"



3.13. Válvulas de balanceo circuit setter

Para cada uno de los pisos ramales principales, se instalaron válvulas circuit setter, las cuales son válvulas de balanceo que se encargan de restringir y garantizar el caudal de agua por diseño para cada uno de los pisos 1-5-6-7-8 se instalaron de 4" y en el piso mezanine de 2 1/2".



Las válvulas Circuit setter instaladas en el edificio son válvulas que combinan la función de pre-calibración y corte con un rango de características únicas, cuentan con las siguientes características destacadas:

- Manubrio removible para un fácil montaje.
- Estación de medición de 360 grados para una medición y purga conveniente.
- Una escala numerada para una pre-calibración, visible desde una mayor cantidad de ángulos.
- Fácil fijación de la pre-calibración.
- Conectores tipo aguja de 3 mm incorporados.
- Conexión para drenaje, con drenajes independientes a la entrada y salida de la válvula.
- Abierto-cerrado con una llave Allen para una mayor fuerza.
- Indicador a colores del estado 'abierto o cerrado'.
- Conexiones: 1/2" hasta 2" Roscadas.
- Cuerpo de latón.
- Fabricadas íntegramente en Dinamarca, con la calidad que únicamente Danfoss ofrece.

Nota: es muy importante aclarar que estas válvulas reguladoras a pesar de tener la característica de funcionar como válvula de corte, no se recomienda intervenirla después del balanceo, ya que ocasionaría que el sistema se desequilibre generando incomodidad entre los locatarios; si se desea realizar corte en el abasto de agua para un local, es suficiente con cerrar (lentamente para evitar golpes de ariete) las válvulas de corte (2 unidades, suministro y retorno).

Se recomienda generar un balanceo hidráulico final y revisión del diferencial de presión, una vez la ocupación del edificio se encuentre al 100% con el fin de garantizar la puesta a punto de la planta de condensación y el buen funcionamiento de los equipos internos.

ITEM	DESCRIPCIÓN	GPM DISEÑO	TAMAÑO	PUNTO DE AJUSTE	GPM FINALES
1	Valve ppal. Piso 8	180	4"	43	200.55
2	Valve ppal. Piso 7	177	4"	39	181.44
3	Valve ppal. Piso 6	177	4"	39	178.89
4	Valve ppal. Piso 5	205	4"	47	207.26
5	Valve ppal. Piso mezanine	72	2 1/2"	45	73.42
6	Valve ppal. Piso 1	155	4"	31	156.99

3.14. Tubería de refrigeración sistemas de expansión directa

Se instala un lote de tuberías de refrigeración en tubería de cobre tipo "K" sin costura, con accesorios de cobre forjado y soldados con soldadura de plata. Para su aislamiento térmico se utiliza THERMAFLEX. Viene con filtro secador, visor de líquido y humedad y válvulas para recoger el refrigerante.

3.15. Unidades de ventiladoras extracción olores



Se suministra caja ventiladora con ventiladores de doble aspiración de las series DB, estructura en perfilaría de aluminio y chapa de acero galvanizada. Con aislamiento térmico y acústico. Turbina con álabes hacia delante. En chapa de acero galvanizado. Motores de eficiencia IE3 para potencias iguales o superiores a 0.75Kw. Excepto monofásicos. 2 velocidades y 8 polos. Motores clase F. con rodamientos a bolas. Protección IP55

Equipos UV # P5-1, P6-1, P7-1, P8-1, P9-1
MARCA

SOLER&PALAU

**MODELO**

CAUDAL DE AIRE

MOTOR ELÉCTRICO

ACOPLE

VOLTAJE DE OPERACIÓN

CANTIDAD

CDAH 7/7

524 CFM

0.25 HP

POR BANDAS

220/3/60

5 UNIDADES

Equipos UV # P5-2, P6-2, P7-2, P8-2**MARCA****MODELO****MODELO**

CAUDAL DE AIRE

MOTOR ELÉCTRICO

ACOPLE

VOLTAJE DE OPERACIÓN

CANTIDAD

SOLER&PALAU**CDAH 7/7****DB-8**

411 CFM

0.25 HP

POR BANDAS

220/3/60

4 UNIDADES

Equipos UV #P9-2**MARCA****MODELO**

CAUDAL DE AIRE

MOTOR ELÉCTRICO

ACOPLE

VOLTAJE DE OPERACIÓN

CANTIDAD

SOLER&PALAU**CDAH 7/7**

628 CFM

0,18 KW

POR BANDAS

220/3/60

1 UNIDAD

Equipos UV #P3-1**MARCA****MODELO**

CAUDAL DE AIRE

MOTOR ELÉCTRICO

ACOPLE

VOLTAJE DE OPERACIÓN

CANTIDAD

SOLER&PALAU**CDAH 12/12**

2230 CFM

0.5 HP

POR BANDAS

220/3/60

1 UNIDAD

Equipos UV #P3-2**MARCA****MODELO**

CAUDAL DE AIRE

MOTOR ELÉCTRICO

ACOPLE

VOLTAJE DE OPERACIÓN

CANTIDAD

SOLER&PALAU**CDAH 12/12**

2014 CFM

0,5 HP

POR BANDAS

220/3/60

1 UNIDAD

Equipos HELICOIDAL P2-1 Y P3-1**MARCA****SOLER&PALAU**

MODELO

CAUDAL DE AIRE

ACOPLE

VOLTAJE DE OPERACIÓN

CANTIDAD

HAE-150

125 CFM

DIRECTO

127V

2 UNIDAD

Equipos HELICOIDAL P4-1**MARCA****MODELO**

CAUDAL DE AIRE

ACOPLE

VOLTAJE DE OPERACIÓN

CANTIDAD

SOLER&PALAU**HAE-180**

191 CFM

DIRECTO

127V

1 UNIDAD

Manejo de equipos.

Los equipos operan al detectar presencia en los diferentes espacios de los baños y/o lugares que atienden, a través de una serie de detectores de presencia instalados como se explicó en la descripción general. Los tableros de potencia y control de cada equipo se encuentran en cuartos técnicos contiguos de los baños de cada piso (imagen 8)

Los sensores de presencia al detectar movimiento de personas en los espacios dan la orden de encendido al ventilador, y cuentan con un retardo de apagado de 5 minutos.



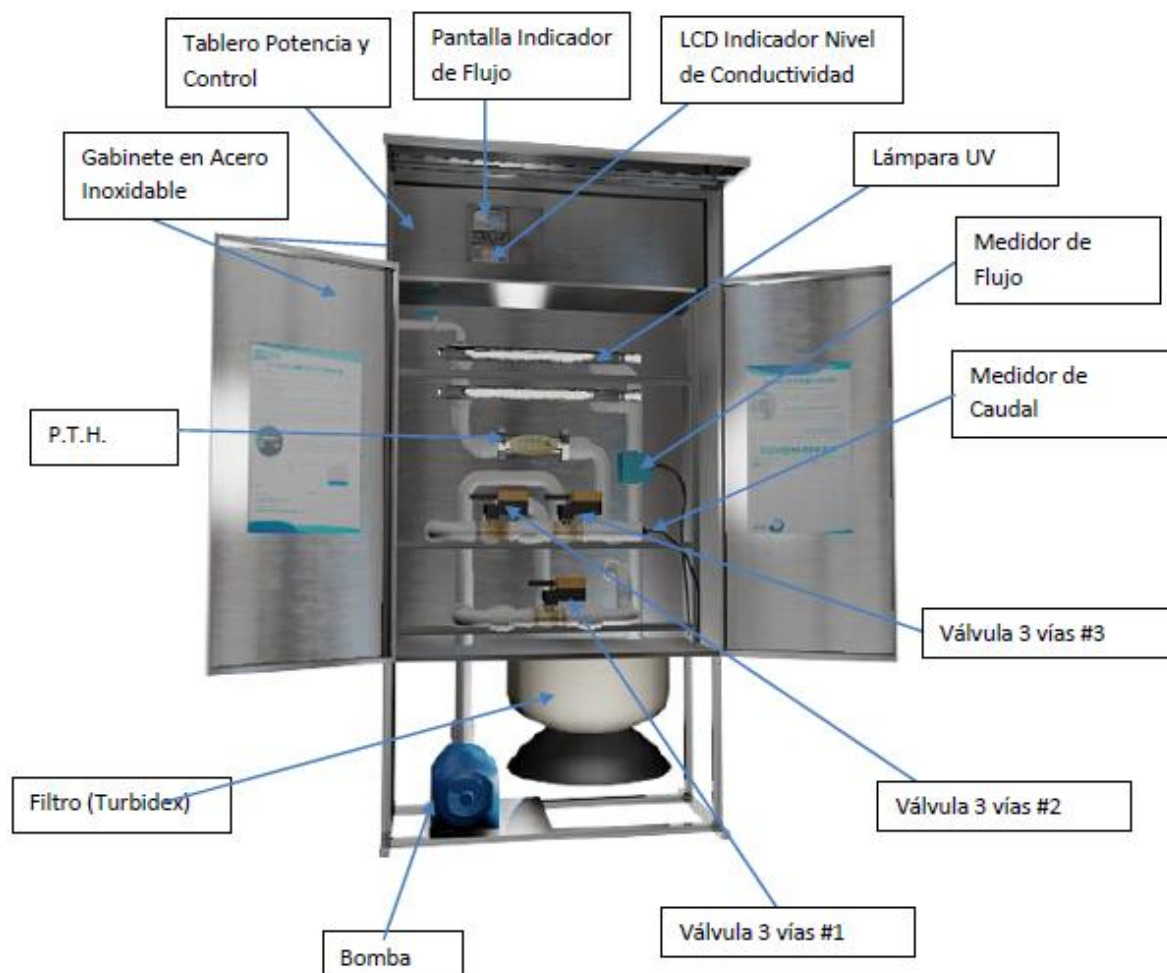
Imagen 8. Tablero potencia y control extracciones

Procedimiento por alarma

Ante una alarma de falla en el piloto del tablero, se debe dirigir el personal de mantenimiento a la zona técnica donde se encuentra ubicado el tablero en cada piso y realizar los siguientes pasos:

- Chequear que los breaker se encuentren en posición ON, de no estarlo ponerlos en esta posición.
- Revisar los componentes internos del tablero, estado de corriente y voltaje.

3.16. Planta de tratamiento sin químicos ECOPLANT



Para mantener la calidad de agua de los circuitos de condensación de los enfriadores se instaló una planta de tratamiento de agua sin químicos, 1 und ECOPLANT 660, la planta tiene un sistema de control que ejecuta su secuencia de operación permite controlar su funcionamiento para que el agua logre las condiciones adecuadas de concentración en sólidos disueltos, sólidos en suspensión, la propagación de algas, hongos, virus, bacterias, así como la incrustación y corrosión.

Como se puede ver en la figura anterior, el equipo está compuesto de:

- Una Bomba de agua centrifuga.
- Un Filtro con Zeolita.
- Un sistema generador de carga electrostática patentado “PTH”
- Una lámpara de Rayos Ultravioleta.
- Flujómetro Electromagnético GPM
- Pantalla de visualización Caudal de la planta y metros cúbicos tratados.
- Medidor de Conductividad en Línea

- Controlador de Conductividad con pantalla de LCD
- Válvulas automáticas.
- Válvula Purga.
- Tablero de Potencia y Control.
- Gabinete en acero inoxidable 304.

MODELO DE LA UNIDAD	ECOPLANT 660
CAUDAL DE AGUA NOMINAL GPM	24 A 36
FILTRO	F19-S8
TURBIDEX []	50 kg
CARACTERISTICAS	3-5 microns
FILTRO DE CANASTA 1 ½"	1
PTH	32
LAMPARAS UV	UV JZ40 x 1
CAPACIDAD TR	660
Diámetro Tubería	1 ½"

Tabla. Datos generales equipo

Es un Equipo de tratamiento de Agua para sistemas de condensación por Agua, es decir, procesos de Aire acondicionado o de disipación de calor que utilizan Torres de Enfriamiento como uno de sus equipos del sistema. La Ecoplant tiene 3 etapas de funcionamiento Filtración, Retro lavado y Enjuague, los cuales se ejecutan por medio de un sistema de control. Su sistema de control se encarga de ejecutar la secuencia de operación que el tratamiento de esta agua logre las condiciones adecuadas de concentración en sólidos disueltos, sólidos en suspensión, la propagación de Algas, hongos, virus, bacterias, así como la incrustación y corrosión.

Filtración, en esta etapa no solo filtra el agua de la tina de la Torre, sino que también pasa el agua a través del PTH y la (s) lámpara (s) UV.

retro lavado, se realiza para limpiar el filtro de la suciedad que ha recogido durante la etapa de filtración y además de hacer parte de la renovación de agua al botar esta agua al desagüe.

Enjuague, es la etapa en la que se va a renovar una parte del agua que está en el sistema.

“Ver manual de operación e instalación del equipo”

Las condiciones a mantener son las siguientes

PH	9 a 9.5
Turbiedad	Menor a 15 NTU
Dureza total (Calcio y Magnesio)	Menos de 350 ppm
Sulfatos	Menos de 25 ppm
Cloruros	Menos de 125 ppm
Dióxido de carbón	Menos de 75 ppm
Sólidos totales disueltos	Menos de 1000 ppm
Boron	100 a 200 ppm
Demanda de oxígeno químico	100 ppm
Cobre soluble	0,2 ppm
Solidos disueltos totales	3000 ppm
Alcalinidad caustica	20 ppm
Límites microbiológicos	
Conteo total de placa aeróbica	Máximo 1000 organismos/ml
Conteo total de placa anaeróbica	100 organismos/ml
Reductor de nitratos	Mantener un valor de 100 organismos/ml
Reductos de sulfatos	0 organismos/ml
Bacteria ferrosa	0 organismos/ml
Indice Ryznar	Entre 6 y 7

3.17. Sistema de control y supervisión central

VER ANEXO 1

Se instaló una completa y eficiente solución para el control del sistema de Planta de agua de condensación para el proyecto, la cual permitirá al usuario final un control total del sistema de HVAC, facilitándole las labores de administración y mantenimiento en busca de ahorro energético, bajos costos de operación y como producto final, minimizar el impacto al medio ambiente.

El sistema de Automatización tiene como fin suplir las necesidades del cliente en cuanto a la operación del sistema en la planta de condensación, haciéndolo más eficiente al garantizar las condiciones de confort ideales del edificio a un menor costo.

El sistema esta comandado por un controlador supervisor con aplicación embebida de tipo Web que permitirá el acceso desde cualquier equipo de la red LAN (local Area Network) utilizando únicamente un navegador de internet (Internet Explorer, Mozilla, Google Chrome, etc.)

4. LISTADO CONSOLIDADO EQUIPOS

EQUIPO	Marca	Modelo	Capacidad	Voltaje	Pot. total (HP)	Ubicación equipos
Torre de enfriamiento	BALTIMORE	CPSC-0817-08L	1.016 GPM	220	15	TERRAZA
Bac No1 circuito abierto	TACO	KV4009D-4P-BP	480 GPM	220	15	TERRAZA
Bac No2 circuito abierto	TACO	KV4009D-4P-BP	480 GPM	220	15	TERRAZA
Bac No3 circuito abierto	TACO	KV4009D-4P-BP	480 GPM	220	15	TERRAZA
Bac No1 circuito cerrado	TACO	KV4007D-2P-BP	480 GPM	220	20	TERRAZA
Bac No2 circuito cerrado	TACO	KV4007D-2P-BP	480 GPM	220	20	TERRAZA
Bac No3 circuito cerrado	TACO	KV4007D-2P-BP	480 GPM	220	20	TERRAZA
Intercambiador de placas	SONDEX	S62-IS10-231-TMTL77-	980 GPM	-	-	TERRAZA
Unidades Ventiladora #P9-1	SOLER&PALAU	CDAH-7/7	524 CFM	208	0,18 KW	PISO 9
Unidades Ventiladora #P9-2	SOLER&PALAU	CDAH-7/7	628 GPM	208	0,18 KW	PISO 9
Unidades Ventiladora #P8-1	SOLER&PALAU	CDAH-7/7	524 CFM	200	1/3	PISO 8
Unidades Ventiladora #P8-2	SOLER&PALAU	CDAH-7/7	411CFM	200	1/3	PISO 8
Unidades Ventiladora #P7-1	SOLER&PALAU	CDAH-7/7	524 CFM	200	1/3	PISO 7
Unidades Ventiladora #P7-2	SOLER&PALAU	CDAH-7/7	411CFM	200	1/3	PISO 7
Unidades Ventiladora #P6-1	SOLER&PALAU	CDAH-7/7	524 CFM	200	1/3	PISO 6
Unidades Ventiladora #P6-2	SOLER&PALAU	CDAH-7/7	411CFM	200	1/3	PISO 6
Unidades Ventiladora #P5-1	SOLER&PALAU	CDAH-7/7	524 CFM	200	1/3	PISO 5

Unidades Ventiladora #P5-2	SOLER&PALAU	CDAH-7/7	411CFM	200	1/3	PISO 5
Unidades Ventiladora #P3-1	SOLER&PALAU	CDAH-12/12	2330 CFM	208	0,55 KW	PISO 3
Unidades Ventiladora #P3-2	SOLER&PALAU	CDAH-12/12	2014 CFM	208	0,55 KW	PISO 3
Multi Split oficina P2	TRANE	4TXM2348BF500AA	48.000 BTU/H	208	7.03KW	PISO 2
Mini Split oficina P2	SANSUMG	AR09CVFCMWK/CB	9.000 BTU/H	208		PISO 2
Multi Split oficina P3	TRANE	4TXM2348BF500AA	48.000 BTU/H	208	7.03KW	PISO 3
Multi Split oficina P4	TRANE	4TXM2348BF500AA	48.000 BTU/H	208	7.03KW	PISO 4
Multi Split oficina P4	TRANE	4TXM2348BF500AA	48.000 BTU/H	208	7.03KW	PISO 4
VRF UCO P9	TRANE	4TVY0096H8000AA	96.000BTU/H	208	28KW	PISO 9
Planta tratamiento sin químicos	ECOPLANT	Ecoplant 660	1160GPM	208/60/8		TERRAZA

5. PRUEBAS, PUESTA EN MARCHA DE EQUIPOS

5.1. Ensayo de tuberías de agua – prueba presurización equipos multi Split

Todas las tuberías de agua instaladas en este proyecto fueron ensayadas hidráulicamente según especificaciones. **Ver anexo 2** con pruebas hidrostáticas.

Se realizó la respectiva prueba hidráulica de estanqueidad según las especificaciones técnicas, para todas las tuberías instaladas

Presión de la prueba: 120 PSI

Tiempo de la prueba 24 Horas

5.2. Limpieza y enjuague de los sistemas de circulación de agua

Los sistemas de circulación de agua para este proyecto son limpiados completamente antes de colocarlos en operación para quitarles mugre, escoria, aceite, lodo y cualquier otro material extraño al agua que se va a circular. Según especificaciones. **Ver anexo 3** con informe de estado de PH de agua luego de lavado con químico y posterior aplicación de inhibidor de corrosión en circuitos cerrados.

5.3. Balanceamiento y ensayo de flujo de agua

Después de completar la instalación y antes de la entrega, todos los sistemas y accesorios aplicables a tales sistemas son ajustados y balanceados para entregar las cantidades de agua especificadas, indicadas en los planos, o como se ordene, a continuación, se muestra punto de ajuste de válvulas circuit setter instaladas (Tabla 1 y **Anexo 4**).

ITEM	DESCRIPCIÓN	GPM DISEÑO	TAMAÑO	PUNTO DE AJUSTE	GPM FINALES
9	Valve ppal. Piso 8	180	4"	43	200.55
10	Valve ppal. Piso 7	177	4"	39	181.44
11	Valve ppal. Piso 6	177	4"	39	178.89
12	Valve ppal. Piso 5	205	4"	47	207.26
14	Valve ppal. Piso mezanine	72	2 1/2"	45	73.42
15	Valve ppal. Piso 1	155	4"	31	156.99

Tabla 1. Punto de ajuste final en válvulas de balanceo

5.4. Balanceamiento del aire

Después de completar las instalaciones y antes de su aceptación por parte de la interventoría, todos los sistemas de movimiento de aire son ajustados y balanceados para dar las cantidades de aire indicadas en los planos. Ver anexo 5 con informe balanceo de aire

5.5. Puesta en marcha

Ver en anexo 6

5.6. Garantía equipos

Ver en anexo 7

5.7. Certificados

Ver en anexo 8 con certificado RETIE de tableros suministrados para potencia de equipos suministrados por LARCO y certificados de calidad de equipos y materiales utilizados.

5.7.1. Requerimientos para mantener la garantía con C.S.L. S.A.S.

La garantía se invalida por cualquiera de las siguientes causas:

- Fallas en el acatamiento de las instrucciones de operación, incluidas en los manuales de operación y mantenimiento que EL CONTRATISTA entregará al CONTRATANTE con los equipos.
- Fluctuaciones de voltaje superiores de +/- el 10% del voltaje de placa, tales como: voltaje inadecuado, carencia de una adecuada conexión a tierra, golpe de sobre tensión, transientes eléctricos, descargas atmosféricas, mala manipulación, mantenimiento por personal no capacitado.
- Manipulación de las válvulas del balanceo por parte de locatario, centro comercial y/o contratista diferente a LARCO.
- Manejo inadecuado de válvulas manuales, automáticas y semiautomáticas de corte por parte de locatario, personal no autorizado y/o contratista diferente a LARCO.
- Cuando el producto haya sido modificado o desarmado parcial o totalmente, por personal no autorizado por parte del vendedor.
- Cuando no se le realice mantenimiento preventivo mensual o bimensual al equipo de aire acondicionado. Este mantenimiento debe hacerse a pesar de que los equipos instalados sean nuevos.

El comprador se compromete a abstenerse de enajenar, permutar, rentar, vender, tramitar o ceder el dominio, salvo autorización expresa del vendedor, hasta tanto no se haya cancelado el pago total de la obligación para con su acreedor. Para tal efecto el comprador no podrá, sin el consentimiento del vendedor cambiar el sitio de ubicación de la cosa vendida, ni hacer uso anormal de ella. Art. 952, 955 ,957 y 965 del C. de Comercio.

Para el sistema de aire acondicionado y ventilación mecánica del edificio, empieza a correr desde el día de entrega final del proyecto a plena satisfacción según acta de entrega final adjunta.

6. MANTENIMIENTO

LA SIGUIENTE INFORMACIÓN ES MUY GENERALIZADA PARA CUALQUIER EQUIPOS INSTALADOS, PARA MÁS INFORMACIÓN DIRIGIRSE AL CAPITULO DE MANTENIMIENTO DE LOS CATÁLOGOS ADJUNTOS A ESTE MANUAL.

6.1. Actividades de mantenimiento generales de equipos, Rutinas de inspección y funcionamiento de equipos

6.1.1. Inspección de arranque:

- Realice una inspección final al apriete de los tornillos que estén al alcance.
- Verifíquese la tensión de las bandas, el ajuste de las poleas y el enclavamiento de la base del motor.
- Observar que las poleas impulsoras e impulsadas hayan sido instaladas correctamente. Ya que, si quedan trocadas, ocasionaría una mayor relación de velocidad que sobrecargaría la máquina.
- Revise que no haya materiales extraños en algún punto que tenga que ver con el ventilador.

6.1.2. Arranque inicial:

- Una vez que se pulse el botón de arranque en el tablero de control de mantenimiento se debe estar listo para apagarlo en caso de una anomalía, por ejemplo: tiempo de arranque superior a 10 segundos (sino se diseñó el sistema eléctrico para mayores capacidades), ruido o vibraciones extrañas, etc.
- Inspeccione las chumaceras y si nota sobrecalentamiento siga las indicaciones del numeral 7.6
- Observe el funcionamiento del ventilador durante las primeras horas de encendido el equipo.

6.1.3. Operación del ventilador:

Después de unos días de funcionamiento continuo. Debe realizarse una inspección del ventilador, con especial énfasis en lo siguiente:

- Verificar que no se presente derrame del lubricante en las chumaceras.
- Observe que no haya vibración excesiva.
- Mida la temperatura en operación de las chumaceras.

Nota: una chumacera molestamente caliente al tacto no necesariamente es anormal.

- Revisar el estado de los tornillos y tuercas que estén ajustados.
- Verificar la tensión de las bandas de transmisión.
- Observar el estado general de la unidad.

La frecuencia de las inspecciones depende de la intensidad y frecuencia de operación y de la localización de la unidad. Para los equipos del centro comercial se debe hacer mensualmente a todos los equipos.

Los ventiladores que funcionan en ambientes con alto material particulado, a la intemperie, o en atmósferas corrosivas, deben ser objeto de mayor atención que los ventiladores que manejan aire limpio en sitios secos.

6.1.4. Sobrecarga del motor:

Las posibles causas para que se produzca una sobrecarga del motor son enumeradas a continuación:

- Carga que sobrepasa la capacidad nominal debida a menor resistencia en el sistema.
- Velocidad de rotación demasiado alta.
- Densidad mayor de la estimada.
- Sentido de rotación equivocado.
- Eje deflectado.
- Mala alineación de la transmisión.
- El rotor roza con el cono de succión, o la carcasa.
- Chumaceras lubricadas inadecuadamente.
- Calibre inadecuado en las acometidas eléctricas.

Nota: Nunca se debe operar un ventilador a una velocidad mayor a aquella para la cual fue diseñada. Se debe consultar siempre que se desee incrementar la velocidad para aumentar su capacidad.

Un aumento desproporcionado de la relación de transmisión puede hacer que se llegue a la velocidad crítica del ventilador o pasar de clase ocasionando deformaciones en el rotor, disminución de la capacidad de las chumaceras, sobrecarga del motor o vibraciones elevadas.

6.1.5. Lubricación:

Es un factor importante en la determinación de frecuencias para inspección y mantenimiento.

Condiciones Ambientales		Temperatura de operación de los rodamientos		Periodo de Lubricación
Suciedad	Humedad	Baja	Alta	
Limpio	Seco	0 °C	50 °C	2-12 meses

		50 °C	70 °C	2- 6 meses
		70 °C	100 °C	2-9 meses
Sucio	Seco	0 °C	70 °C	1-4 semanas
		70 °C	100 °C	1 semana
Limpio	Húmedo	0 °C	100 °C	1 semana

Los tipos de lubricantes más recomendados son los siguientes, pero pueden aplicarse referencias comerciales con características similares. En cuanto sea posible, se aconseja seguir las recomendaciones de los fabricantes de los rodamientos (EVITE EL USO DE PISTOLA DE ALTA PRESION).

FABRICANTES	REFERENCIAS
Ryco Premium	#3
Alvania	#3
Dolium	“R”
Polyurea	MP2/2
Alvania	RL3-LEHP2
Pillow Block Grease	
Unilife grase	

Las frecuencias y rutinas de mantenimiento deberán establecerse teniendo en cuenta aspectos tales como.

Tipo de proceso en el cual trabaja el ventilador, tipo de servicio (período continuo), severidad del ambiente en el que trabaja (humedad, material particulado en suspensión, temperatura), características del funcionamiento (capacidad, potencia, velocidad de rotación, etc.).

Inspeccione el ventilador regularmente cada mes y limpie cuando sea necesario.

Para los equipos del centro comercial se debe hacer mensualmente a todos los equipos.

6.1.6. Actividades mensuales.

Las frecuencias y rutinas de mantenimiento deberán establecerse teniendo en cuenta aspectos tales como:

Tipo de proceso en el cual trabaja la unidad, tipo de servicio (período continuo), severidad del ambiente en el que trabaja (humedad, material particulado en suspensión, temperatura), características del funcionamiento (capacidad, potencia, velocidad de rotación, etc.).

Inspeccione el ventilador de las consolas cada mes y limpie cuando sea necesario.

Se debe hacer por lo menos una (1) visita mensual para revisión de los equipos y se debe dejar un informe escrito con las observaciones de tal mantenimiento.

- Revisión de ventilador y rodamientos.
- Limpieza general de la unidad y los equipos.
- Limpieza de filtros de aire.

- Chequeo de presiones.
- Chequeo de amperajes.
- Chequeo de tableros y ajuste de terminales.

6.1.7. Actividades trimestrales.

- Chequeo por corrosión.
- Limpieza con desincrustante, con agua o con aire, del condensador y del evaporador si se requiere.

6.1.8. Actividades semestrales.

- Chequeo de fugas y ajuste de refrigerante si hay fuga.
- Elaborar informe con pruebas de los controles.

6.1.9. Actividades anuales.

- Pintura de los equipos que lo necesiten.

Aire sucio en condiciones húmedas, favorece la formación de capa y acumulación de materiales en el rotor que pueden desbalancearlo peligrosamente si no se elimina a tiempo.

PARA MÁS INFORMACIÓN REMITIRSE AL CAPITULO DE MANTENIMIENTO EN LOS CATÁLOGOS DE LOS EQUIPOS Y VER LOS DIAGRAMAS DE FLUJO PROPUESTOS POR LARCO S.A.S

6.1.10. Listas de chequeo

 LISTA DE CHEQUEO					Código: FO-MA-13 Ver 01 Fecha: 2011/08/01		
TIPO DE EQUIPO: Unidad Acondicionadora y equipos expansión directa							
CLIENTE: AYURA CENTER ETAPA 3				MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES			
UBICACIÓN: PISOS 2,3,4 -PISO 9				PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐			
CUIDAD: Medellín							
ITEM					SÍ	NO	N.A.
VENTILADOR EVAPORADOR							
MARCA: TRANE				MODELO: GEHE060			
SERIE:				PLACA:			
1	Temperatura de zona						
2	Temperatura entrada evaporador						
3	Temperatura salida evaporador						
4	Limpieza del ventilador						
5	Revisión de bandas						
6	Limpieza del serpentín						
7	Lavado de filtros						
8	Chequeo de rodamientos						
9	Amp. Motor	L1	L2	L3			
	Volt. Motor	AB	AC	BC			
UNIDAD CONDENSADORA							
10	Limpieza del serpentín o condensador						
11	Limpieza del ventilador						
12	Chequeo de rodamientos						
CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN Nro. 1							
13	Presión de succión						
14	Presión de descarga						
15	Función válvula solenoide						
16	Amp. Comp.	L1	L2	L3			
	Volt. Compre.	AB	AC	BC			
CIRCUITO DE REFRIGERACIÓN Nro. 2							
17	Presión de succión						
18	Presión de descarga						
19	Función válvula solenoide						
20	Amp. Comp.	L1	L2	L3			
	Volt. Compre.	AB	AC	BC			
ELEMENTOS ELÉCTRICOS							
21	Revisión del cable						
22	Revisión ajuste de borneras						
23	Revisión protecciones térmicas						
24	Limpieza general						
25	Se verifica operación general						
OBSERVACIONES:							

TÉCNICO:	FECHA ENTRADA:	FECHA SALIDA:
FIRMA CLIENTE:	HORA ENTRADA:	HORA SALIDA:
VoBo MANTENIMIENTO CSL S.A:	VALOR:	FACTURA No:

		LISTA DE CHEQUEO			Código: FO-MA-09 Ver 01 Fecha: 2011/08/01		
TIPO DE EQUIPO: VENTILADOR - EXTRACTOR							
CLIENTE: AYURA CENTER ETAPA 3				PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐			
CIUDAD: MEDELLIN							
MARCA: S&P (SOLER&PALAU)				MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES			
MODELO:				NUMERO:			
SERIE:				UBICACIÓN:			
ITEM				SÍ	NO	N.A.	
1	Chequeo de rodamientos						
2	Lubricación de rodamientos y eje						
3	Realización de limpieza general						
4	Verificación de tensión y alineación de bandas						
5	Realización de ajuste de tornillos y prisioneros						
6	Verificación estado lona acople conductos						
ELEMENTOS ELÉCTRICOS							
7	Amp. Motor	L1	L2	L3			
	Volt. Motor	AB	AC	BC			
8	Revisión cableada						
9	Revisión ajuste de borneras						
10	Revisión protecciones térmicas						
11	Limpieza general						
12	Se verifica operación general						
OBSERVACIONES:							
TÉCNICO:				FECHA ENTRADA:		FECHA SALIDA:	
FIRMA CLIENTE:				HORA ENTRADA:		HORA SALIDA:	
VoBo MANTENIMIENTO CSL S.A:				VALOR:		FACTURA No:	

	LISTA DE CHEQUEO				Código: FO-MA-10 Ver 01			
					Fecha: 2011/08/01			
TIPO DE EQUIPO: BOMBA DE AGUA DE CONDENSACION								
CLIENTE: AYURA CENTER ETAPA 3					PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐			
CUIDAD:								
MARCA: TACO					MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES			
MODELO:					NUMERO:			
SERIE:					UBICACIÓN: CUBIERTA			
ITEM					SÍ	NO	N.A.	
1	Presión de suministro							
2	Presión de succión							
3	Realización ajuste de la tornillería general, bases y soportes							
4	Chequeo alineación							
5	Revisión estado de acople							
6	Revisión estado de sello							
7	Revisión fugas de agua							
8	Lubricación de rodamientos							
9	Chequeo de rodamientos y vibraciones							
ELEMENTOS ELÉCTRICOS								
10	Amp. Motor	L1	L2	L3				
	Volt. Motor	AB	AC	BC				
11	Revisión del cable							
12	Revisión ajuste de borneras							
13	Revisión protecciones térmicas							
14	Limpieza general							
15	Se verifica operación general							
OBSERVACIONES:								
TÉCNICO:					FECHA ENTRADA:		FECHA SALIDA:	
FIRMA CLIENTE:					HORA ENTRADA:		HORA SALIDA:	
VoBo MANTENIMIENTO CSL S.A:					VALOR:		FACTURA No:	

	LISTA DE CHEQUEO	Código: FO-MA-14 Ver 01
		Fecha: 2011/08/01

TIPO DE EQUIPO: TORRE DE ENFRIAMIENTO	
CLIENTE: AYURA CENTER ETAPA 3	PREVENTIVO ☐ CORRECTIVO ☐
MARCA: BALTIMORE	MANTENIMIENTO CORRESPONDIENTE AL MES
MODELO:	NUMERO:
SERIE:	UBICACIÓN: CUBIERTA

ITEM		SÍ	NO	N.A.	C	N.C.
1	Lavado de tanque de agua					
2	Limpieza de persianas					
3	Limpieza de boquillas					
4	Limpieza de aletas del ventilador					
5	Limpieza del relleno de PVC					
6	Revisión estado del relleno de PVC					
7	Realización ajuste de la tornillería					
8	Chequeo alineación del acople de la transmisión					
9	Revisión estado de acople					
10	Revisión el nivel de aceite del reductor					
11	Revisión fugas de aceite del reductor					
12	Chequeo de rodamientos					
ELEMENTOS ELÉCTRICOS						
13	Amp. Motor	L1	L2	L3		
	Volt. Motor	AB	AC	BC		
14	Revisión cableado					
15	Revisión ajuste de borneras					
16	Revisión protecciones térmicas					
17	Limpieza general					
18	Se verifica operación general					

OBSERVACIONES:

TÉCNICO:	FECHA ENTRADA:	FECHA SALIDA:
FIRMA CLIENTE:	HORA ENTRADA:	HORA SALIDA:
VoBo MANTENIMIENTO CSL S.A:	VALOR:	FACTURA No:

6.2. Bombas de recirculación de agua

6.2.1. Rodamientos:

1. Los rodamientos son lubricados con grasa inicialmente en fábrica y a través de su vida deben ser lubricados en determinados períodos utilizando las graseras cónicas para tal fin.
Los períodos de engrase están en función del número de revoluciones, así:
A 1750 RPM, cada 4000 horas de servicio.
A 3500 RPM, cada 2000 horas de servicio.
2. Es conveniente desmontar los rodamientos una vez cumplidas las diez mil horas de funcionamiento o, como máximo, a los dos años de servicio; lavarlos y volver a montarlos haciendo una nueva inyección de lubricante. Cuando la bomba trabaja en condiciones muy desfavorables (polvo, humedad, elevada temperatura del ambiente etc.), es necesario engrasar con más frecuencia.
3. La cantidad de grasa por cada soporte depende del tamaño del rodamiento:

SOPORTE PARA EJE TIPO (Ver Nota)	CANT. DE GRASA (gramos)	
	RODAMIENTO INTERIOR	RODAMIENTO EXTERIOR
25	8	5
35	11	8
45	15	12
55	27	24

4. El exceso de grasa puede producir un calentamiento anormal
5. La grasa lubricante para los rodamientos debe tener las siguientes propiedades:
Grasa a base de Litio, antioxidante, libre de resinas y ácidos
Grado de consistencia: N°. 3
Grado de penetración: 220 - 250
Temperatura de servicio: < 120 grados C.
Punto de goteo: > 170 grados C.

Se recomienda usar la grasa BALINA N°. 3 de Shell o similares.

6.2.2. Prensaestopas:

1. Hay que procurar que la empaquetadura de los prensaestopas sea realizada en forma apropiada. Si después de un tiempo prolongado de servicio la empaquetadura se ha desgastado, se debe retirar completamente ya que en caso contrario puede ser atacado el casquillo. Si la superficie del casquillo presenta algún desgaste es conveniente cambiarlo para evitar un daño mayor.
2. Se utiliza cordón de Teflón Grafitado. Se debe cortar el extremo del cordón en forma inclinada para que al doblarlo forme un anillo listo para su montaje. Es más ventajoso si al

montar la empaquetadura queda un margen de un milímetro entre sus extremos ya que al ser apretado en la cavidad que lo alberga se ajusta más fácilmente.

3. Los anillos de empaquetadura deben abrirse hacia los lados y colocarse alrededor del casquillo del eje.
4. Al renovar la empaquetadura, se debe emplear la calidad apropiada de acuerdo con las condiciones de servicio.
5. Para adaptar la empaquetadura, la fuga de agua sea mayor que en el régimen normal, se apretarán las tuercas de los prensaestopas. Cuando haya pasado cierto tiempo y la empaquetadura se ha adaptado, se procederá a apretar la tapa de los prensaestopas, hasta que el goteo sea nuevamente normal.

6.2.3. Sello mecánico:

1. Como ejecución estándar se montan sellos mecánicos normalizados, sencillos, no balanceados y sin refrigeración. Dependiendo del fluido a bombear y características de servicio de temperatura máximas admisible es de 120 grados Centígrados.
2. Existen combinaciones de materiales de las piezas componentes del sello mecánico, que se estudian en función de las características del fluido a bombear y de las condiciones de servicio de la bomba.
3. La presentación del sello mecánico puede ser modificada de acuerdo con las exigencias del mercado y de los nuevos desarrollos que sobre esta materia se vayan produciendo. Por estas y otras razones, se requiere que en cada caso soliciten instrucciones de servicio especiales, si la bomba lleva incorporado sello mecánico.
4. Lavado del sello mecánico: Ha de evitarse, en cualquier caso, la evaporación del líquido de lavado entre las superficies de roce del sello mecánico y con ello el peligro de que el sello pueda funcionar en seco. Por esto, es recomendable el lavado continuo del sello mecánico, haciendo imprescindible cuando la temperatura del líquido a bombear está próxima a su punto de ebullición.
5. También debe proveerse el lavado en el caso de que pudieran llegar a las superficies de roce partículas abrasivas. Cuanto más pequeñas sean estas partículas, más fácilmente pueden introducirse entre las superficies de roce produciendo su destrucción y con ello el fallo del sello mecánico.

PARA MÁS INFORMACIÓN REMITIRSE AL CAPITULO DE MANTENIMIENTO EN LOS CATÁLOGOS DE LOS EQUIPOS Y VER LOS DIAGRAMAS DE FLUJO PROPUESTOS POR CSL SA.

6.3. Torre de enfriamiento

Todos los sistemas de agua de enfriamiento están propensos a cuatro problemas básicos: corrosión, incrustaciones, ensuciamiento y contaminación microbiana. Cuando no se controlan, estos problemas provocan una pérdida de transferencia de calor y la falla de los equipos, causando a su vez costos de mantenimiento más elevados y en casos más serios, la parada de la planta.

En conjunto, todos estos problemas pueden detener el funcionamiento de un sistema de agua de enfriamiento de forma muy rápida.

6.3.1. Parámetros de control de calidad agua de torre

Los límites máximos y mínimos de los parámetros que se deben tener en cuenta en una torre de enfriamiento son característicos de cada equipo, el clima, el entorno cercano, los materiales de la torre lo definen. El punto de partida para el control de la calidad del agua son los análisis químicos periódicos. A continuación, se muestran algunos parámetros:

6.3.2. Eficiencia

Debido a que la eficiencia en la operación se ve afectada por el volumen de agua en circulación, se recomienda mantener permanentemente la regulación en el flujo de agua.

6.3.3. Nivel de agua

Cuando el nivel de agua en el tanque de la Torre se disminuye, se presenta cavitación en las bombas y puede producir problemas de alta presión de refrigerante en los equipos del aire acondicionado o fallas por falta de agua de condensación.

6.3.4. Operación

Debe ponerse especial atención a las vibraciones, ruidos extraños, temperatura de agua y consumo eléctrico del motor, de forma tal que se pueda estar seguro de que no existe una operación anormal. La fuente de la vibración y ruido normalmente es producida por las partes en movimiento, las cuales son: El reductor de velocidad y el ventilador. Estas partes deben ser observadas siempre cuando la unidad este fuera de servicio y no se debe dejar escapar detalle.

6.3.5. Mantenimiento preventivo

- Determinar Calidad del agua mediante un análisis fisicoquímico del agua.
- Lubricación y mantenimiento del conjunto de ventilación.
- Limpiar los depósitos de agua caliente y fría, esta tarea es importante debido a que la suciedad o polvo bloquean las perforaciones del depósito de agua caliente y en consecuencia la eficiencia de enfriamiento será afectada.
- Limpieza de filtros instalados en la succión de las bombas.
- Al inicio de operación del sistema, reemplazar una vez al mes el agua de circulación. Al ser un sistema abierto, el agua puede llegar a ser contaminada por agentes externos como el polvo del aire.
- Revisión y corrección de puntos de corrosión originados en los soporte y elementos metálicos expuestos a condiciones climáticas

VENTILADOR

Observe cuidadosamente las superficies de las aspas del ventilador buscando fisuras o desgastes. Ajuste los tornillos de sujeción.

Revisar y limpiar el motor. Revisar la bornera y ajustar los terminales.

Cambiar las bandas gastadas o dañadas. (Si aplica)

Aire sucio en condiciones húmedas, favorece la formación de capa y acumulación de materiales en el rotor que pueden desbalancearlo peligrosamente si no se elimina a tiempo.

BANDEJA DE RIEGO

No deben existir obstrucciones en las perforaciones de las bandejas de riego.
Se debe inspeccionar semanalmente y limpieza general cada mes.

TANQUE

Limpieza general cada mes.
Corrección de fugas de agua y ajuste del nivel periódicamente.
Cambiar el agua completamente cada tres meses.
Ajustar el flotador en caso de ser requerido.
Asesorarse de empresas dedicadas al tratamiento de agua para evitar las incrustaciones y depósitos de materiales que pudieran afectar los condensadores del equipo del aire acondicionado.

CALIBRACIÓN DE INSTRUMENTOS Y SENSORES.

El sensor se instala calibrado de fábrica. La lógica permite que el sensor mantenga su calibración durante la vida de este.

Sensor Temperatura de Aire:

- Rango Temperatura: 4 a 66 °C.
- Tiempo de respuesta (aire a velocidad de 500 ft/min): 60 segundos.
- Resistencia nominal: 3000 ohms @ 25 °C
- Sensibilidad: 124 ohmios por cada grado centígrado

6.4. Materiales e insumos requeridos para mantenimiento

Los insumos y elementos consumibles estimados requeridos para ejecutar el mantenimiento mensual de los equipos del centro comercial son:

- Detergente
- Lubricantes
- Trapos de limpieza
- Baldes
- Agua

6.5. Rutinas de inspección

TORRES DE ENFRIAMIENTO

MENSUAL

- Inspección visual y verificación de la operación del equipo
- Limpieza general de estructuras del equipo. SEMANAL
- Limpieza de Tanque y drenajes.
- Limpieza de persianas. QUINCENAL
- Limpieza de eliminadores de rocío
- Toma de temperaturas de entrada y salida de agua de condensación. DIARIO
- Revisión de motores ventiladores y bombas de agua de condensación. Lectura de voltaje y corriente
- Lectura de presiones de entrada y salida de agua
- Revisión de fugas de agua
- Revisión de rociadores
- Inspección ventilador, ajuste de tornillos, tensión de correas y revisión de poleas
- Revisión de la red de agua
- Verificar operación del switch de flujo
- Inspeccionar de aspas de ventiladores.
- Verificar funcionamiento de boquillas y distribución de agua en los rociadores.
- Inspección de rodamientos y bujes de ventiladores y bombas
- Revisión válvula flotador del tanque de reposición
- Inspección tablero eléctrico, ajuste de conexión, chequeo y limpieza de contactores, revisión luces piloto y fusibles
- Revisión, limpieza y calibración de sistema de control y protección eléctrica.
- Limpieza zona de máquinas de la torre. SEMANAL
- Aplicación de anticorrosivo en focos de corrosión

TRIMESTRAL

- Verificación funcionamiento de correas
- Limpieza de rellenos.
- Revisión y calibración si es necesario de sensores de temperatura
- Revisar y ajustar terminales

SEMESTRAL

- Limpieza de componentes en movimiento.
- Prueba de protecciones térmicas de motores

ANUAL

- Revisión de rodamientos de ventiladores
- Limpieza química a relleno.
- Verificación de protecciones térmicas a motores

OTROS

- Verificación de estado de rellenos y eliminadores de rocío

BOMBAS

MENSUAL

- Inspección visual y verificación de la operación del equipo

- Limpieza general del equipo. SEMANAL
- Toma de temperaturas de entrada y salida de agua de condensación y Agua Fría
- Revisión de motores de bombas de agua de condensación. Lectura de voltaje y corriente
- Lectura de presiones de entrada y salida de agua.
- Revisión de fugas de agua
- Revisión de la red de agua
- Verificar operación del switch de flujo lado condensación y circuito de agua helada
- Inspección tablero eléctrico, ajuste de conexión, chequeo y limpieza de contactores, revisión luces piloto y fusibles
- Revisión, limpieza y calibración de sistema de control y protección eléctrica.
- Limpieza bombas y motores
- Limpieza zona de bombas
- Aplicación de anticorrosivo en focos de corrosión
- Revisión de acoples y sellos mecánicos de bombas de agua

TRIMESTRAL

- Revisión y calibración si es necesario de sensores de temperatura
- Revisar y ajustar terminales

SEMESTRAL

- Prueba de protecciones térmicas de motores

ANUAL

- Revisión de rodamientos de bombas y motores
- Verificación de protecciones térmicas a motores

EQUIPOS MINISPLIT

MENSUAL

- Revisión general de elementos eléctricos de los equipos, contactores, regletas, timers, breakers, etc.
- Limpieza general de tableros.
- Mediciones de tensión y amperaje de motores, comparación con placa y lecturas anteriores
- Inspección de soportes y anclajes.
- Ajuste y/o apriete de terminales eléctricos
- Limpieza general de contactos eléctricos
- Ajuste de controles
- Revisión general del compresor, medición de temperaturas de operación, ruidos, etc., inspección visual.
- Revisión elementos de refrigeración, tales como, mirilla, filtro secador, solenoide, etc.
- Revisión del aislamiento térmico (Thermafex o rubatex).
- Limpieza exterior general de tuberías.
- Medición de presiones del sistema.
- Limpieza del cuarto de máquinas.

TRIMESTRAL

- Revisión de bimetalicos de los motores.
- Ajuste y limpieza de terminales y puntos de conexión
- Revisar presión de aceite.
- Medición de temperaturas de operación (succión, líquido y descarga).
- Revisión operación de la válvula de expansión.

SEMESTRAL

- Prueba de controles y protecciones del equipo.

ANUAL

- Revisión para cambio de partes eléctricas (capacitores, motores, contactores, etc). Se cotiza previamente al edificio.
- Revisión para cambio de partes mecánicas (mirillas, filtros, válvulas, etc.). Se cotiza previamente al edificio.
- Verificación de acometidas eléctricas y puesta a tierra

VENTILADORES Y EXTRACTORES

MENSUAL

- Limpieza del ventilador del motor
- Limpieza y desengrase de la unidad
- Limpieza de filtros de aire -
- Engrase de chumaceras, rodamientos y ejes
- Revisión y ajuste de poleas y correas
- Limpieza general y ajuste de contactos eléctricos
- Lectura de amperajes y voltajes
- Revisión de operación de elementos de protección

TRIMESTRAL

- Medición de flujos de aire y balanceo
- Ajuste terminales y puntos de conexión
- Limpieza de rejillas y difusores

SEMESTRAL

- Revisión para cambio de correas. Se cotiza previamente al edificio.
- Revisión de balanceo y limpieza de componentes en movimiento.

ANUAL

- Limpieza de filtros de aire
- Revisión de rodamientos de ventiladores, en caso de cambio se cotiza previamente
- Revisión para cambio de protecciones térmicas a motores y bombas. Se cotiza previamente al edificio.

INTERCAMBIADORES DE PLACAS

- Intervalo de mantenimiento está contemplado a un año como mínimo, pero este se puede realizar antes está sujeto al nivel de suciedad indicado en el equipo. Comprende hacer circular agua con un detergente el cual las incrustaciones sean solubles al mismo.

MENSUAL

- Comprobar caudales y temperaturas
- Comprobar visualmente las posibles pérdidas y daños
- Limpiar las superficies pintadas del bastidor y comprobar su estado.
- Revisar tornillos y tuercas y limpiarlas. Cubrir las roscar con grasa o inhibidores de corrosión (tenga especial cuidado que las grasas y los aceites no toquen la juntas).

PLANTA TRATAMINETO UTO

- El equipo es libre de mantenimiento, ya que no tiene piezas móviles y es auto limpiante.

7. CONTACTO C.S.L. S.A.S

CONTACTO LARCO S.A.S: tel.: 3603600

- Departamento de Ingeniería:
 - Luis Felipe Becerra Jimenez
- Departamento de Mantenimiento:
 - Juan Duque Cel. 310 493 81 39 (**Ingeniero de mantenimiento encargado**)
- Jefe Departamento de Ingeniería:
 - Carolina Garcia Calle Cel. 320 695 16 12

8. ALARMAS Y PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

ALARMAS

Se presentará en pantalla gráficamente en el control central diferentes alarmas informativas avisando algún estado de funcionamiento de los equipos con el propósito de que el personal de mantenimiento o encargado de los sistemas tomen una acción.

- Cambio de estado: encendido o apagado.
- Torres de enfriamiento
 - Estado de flujo.
 - Estado funcionamiento de bombas.
 - Falla comunicación (variadores de velocidad de los equipos)

- Extracción baños, ventilaciones mecánicas.

PROCEDIMIENTOS DE EMERGENCIA

Ante toda emergencia, el paso inicial es cortar la alimentación de los equipos desde los tableros ubicados en los cuartos técnicos, a continuación, descripción de ubicación de tableros.

Torre de enfriamiento:

Ante una emergencia con la torre de enfriamiento tanto de comercio como para oficinas, debe apagarse el sistema de bombeo desde los tableros ubicados en terraza de piso 9. El enclavamiento entra en funcionamiento apagando todos los equipos de locales comerciales conectados al sistema.

- Chequear breaker de tableros del sistema de condensación.
- Verificar suministro de agua a la torre de emergencia.
- Verificar potencia y variadores de bombas de agua.
- Inspeccionar reportes de mantenimiento para encontrar problemas constantes (si existen) y/o ver reportes arrojados por el sistema de control.
- Chequear que no se haya dado un sobre mando a sistema de control no autorizado o no validado con el personal de mantenimiento encargado.

Multi Split y ventiladores helicoidales: Tableros principales ubicados en las zonas de lava escobas

Extracción baños: Tableros ubicados en las zonas de lava escobas.

SOLUCIÓN DE PROBLEMAS

SINTOMA	CAUSA	SOLUCIÓN
Los Equipos no arrancan	Falla en la energía eléctrica	Verifique que las acometidas se encuentran energizadas y los valores de tensión se encuentran dentro del rango requerido por las máquinas.
		Revise la secuencia de las líneas eléctricas. Si no dispone del equipo necesario, verifique el sentido de giro de los motores trifásicos que puedan estar ligados a la misma acometida.

	No se detecta flujo de aire en los ductos	Revise y de ser necesario reemplace la correa de transmisión.
		Revise el motor de evaporación Si los filtros están obstruidos lávelos o reemplácelos.
	Falla del sistema de control	Desconecte la alimentación del controlador central Vuelva a conectarlo después de 30 segundos.
	Compresor quemado	Si encuentra disparada la protección o se dispara cuando el equipo intenta arrancar, uno o más compresores pudieran estar aterrizados. Deberán ser reemplazados por personal calificado.
Los equipos arrancan, pero no enfrían (aplica para todos los equipos de aire acondicionado)	Set point de temperatura muy elevado	Baje el set point desde el computador, termostato o control remoto.
	Filtros obstruidos, evaporador incrustado de suciedad	Lave o reemplace los filtros Lave el evaporador.

	Falla en el sistema de refrigeración	Desconecte la alimentación del equipo y contacte al servicio técnico.
Los equipos encienden pero sale poco aire, casi no enfrían, y gotea agua en las consolas. (Aplica para todos los equipos de aire acondicionado)	Evaporador Congelado	Apague el equipo, espere a que se derrita el hielo y revise: Estado de los filtros; de ser necesario lávelos o reemplácelos Aunque los filtros pudieran estar limpios, el evaporador puede encontrarse incrustado, y deberá lavarse con los químicos y las herramientas adecuadas. Revise el motor y la correa del blower, pudiera estar suelta.
Uno o varios equipos no responden al horario de encendido y apagado	Falla en la comunicación	Revise si en el software aparecen todos los equipos en línea. Intente desconectar el controlador central y los equipos afectados durante 30 segundos. Si no hay respuesta, contacte al servicio técnico.

9. PLANOS SEGÚN OBRA.

10. CATÁLOGOS.

SE ANEXAN LOS CATÁLOGOS.